2009年全国硕士研究生招生考试数学(一)答案速查

一、选择题

(1)A. (2)A. (3)D. (4)C. (5)A. (6)B. (7)C. (8)B.

二、填空题

(9)$xf''_{12}+f'_2+xyf''_{22}$. (10)$-xe^x+x+2$. (11)$\frac{13}{6}$. (12)$\frac{4}{15}\pi$. (13)2. (14)$-1$.

三、解答题

(15) 极小值$f\left(0,\frac{1}{e}\right)=-\frac{1}{e}$.

(16)$S_1=\frac{1}{2}, S_2=1-\ln 2$.

(17)(Ⅰ)椭球面S_1的方程为$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2+z^2}{3}=1$,圆锥面$S_2$的方程为$y^2+z^2=\frac{1}{4}(x-4)^2$;

(Ⅱ)$V=\pi$.

(18)(Ⅰ)证明略.(Ⅱ)证明略.

(19)$I=4\pi$.

(20)(Ⅰ)满足$\boldsymbol{A}\boldsymbol{\xi}_2=\boldsymbol{\xi}_1$的所有向量为$\boldsymbol{\xi}_2=k_1(1,-1,2)^{\mathrm{T}}+(0,0,1)^{\mathrm{T}}$,其中$k_1$为任意常数.

满足$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi}_3=\boldsymbol{\xi}_1$的所有向量为$\boldsymbol{\xi}_3=k_2(1,-1,0)^{\mathrm{T}}+k_3(0,0,1)^{\mathrm{T}}+\left(-\frac{1}{2},0,0\right)^{\mathrm{T}}$,其中$k_2$, k_3为任意常数.

(Ⅱ)证明略.

(21)(Ⅰ)a, $a-2$, $a+1$;(Ⅱ)$a=2$.

(22)(Ⅰ)$P\{X=1\mid Z=0\}=\frac{4}{9}$;

(Ⅱ)二维随机变量(X,Y)的概率分布为

Y \ X	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{36}$
1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	0
2	$\frac{1}{9}$	0	0

(23)(Ⅰ)λ的矩估计量为$\hat{\lambda}=\frac{2}{\overline{X}}$;(Ⅱ)$\lambda$的最大似然估计量为$\hat{\lambda}=\frac{2}{\overline{X}}$.

2009 年全国硕士研究生招生考试
数学(一) 试题解析

一、选择题

1 当 $x \to 0$ 时，$f(x) = x - \sin ax$ 与 $g(x) = x^2 \ln(1 - bx)$ 是等价无穷小量，则(　　)

(A) $a = 1, b = -\frac{1}{6}$.　　(B) $a = 1, b = \frac{1}{6}$.

(C) $a = -1, b = -\frac{1}{6}$.　　(D) $a = -1, b = \frac{1}{6}$.

答案 A.

分析 本题主要考查等价无穷小量的概念，应从等价无穷小量的定义出发求解.

下面我们回顾一下无穷小量的定义与无穷小量的比较.

无穷小量的定义　若函数 $f(x)$ 当 $x \to x_0$(或 $x \to \infty$) 时的极限为零，则称函数 $f(x)$ 为当 $x \to x_0$(或 $x \to \infty$) 时的无穷小量.

记 α 和 β 为同一个自变量的变化过程中的无穷小量，且 $\alpha \neq 0$，$\lim \frac{\beta}{\alpha}$ 为这个变化过程中的极限. 若 $\lim \frac{\beta}{\alpha} = 1$，则称 β 与 α 是等价无穷小量，记作 $\alpha \sim \beta$. 若 $\lim \frac{\beta}{\alpha}$ 等于非零常数 c，则称 α 与 β 是同阶无穷小量. 同阶无穷小量不一定是等价无穷小量. 请大家注意它们的区别.

当 $x \to 0$ 时，常见的等价无穷小量如下.

① $\sin x \sim x$.　② $1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}$.　③ $\tan x \sim x$.　④ $\arcsin x \sim x$.

⑤ $\arctan x \sim x$.　⑥ $\ln(1 + x) \sim x$.　⑦ $e^x - 1 \sim x$.　⑧ $(1 + x)^\mu - 1 \sim \mu x (\mu \neq 0)$.

注意：在作等价无穷小替换时，一定要指出是针对哪个极限过程的等价无穷小替换.

解 由于 $x \to 0$ 时，$f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小量，故

$$1 = \lim_{x \to 0} \frac{f(x)}{g(x)} = \lim_{x \to 0} \frac{x - \sin ax}{x^2 \ln(1 - bx)} \xlongequal{\ln(1 - bx) \sim (-bx)} \lim_{x \to 0} \frac{x - \sin ax}{-bx^3}$$

$$\xlongequal{\text{洛必达}} \lim_{x \to 0} \frac{1 - a\cos ax}{-3bx^2} = I_1.$$

由于 $\lim\limits_{x \to 0}(-3bx^2) = 0$，故若 I_1 存在，则 $\lim\limits_{x \to 0}(1 - a\cos ax) = 0$，从而 $a = 1$.

代入 $a = 1$，得

$$I_1 = \lim_{x \to 0} \frac{1 - \cos x}{-3bx^2} \xlongequal{1 - \cos x \sim \frac{x^2}{2}} \lim_{x \to 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{-3bx^2} = -\frac{1}{6b}.$$

当 $b = -\frac{1}{6}$ 时，I_1 存在且等于 1.

因此，当 $a = 1, b = -\frac{1}{6}$ 时，$\lim\limits_{x \to 0} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$，$f(x)$ 与 $g(x)$ 是 $x \to 0$ 时的等价无穷小量. 应选 A.

拓展

无穷小量的等价关系

设 α,β,γ(α,β,γ 均不为零) 均为同一个极限过程的无穷小量,则

(1) **自反性** $\alpha \sim \alpha$;

(2) **对称性** 若 $\alpha \sim \beta$,则 $\beta \sim \alpha$;

(3) **传递性** 若 $\alpha \sim \beta,\beta \sim \gamma$,则 $\alpha \sim \gamma$.

例如当 $x \to 0$ 时,$\ln(1+x) \to 0$,由等价无穷小量的复合形式知,$\sin[\ln(1+x)] \sim \ln(1+x)$. 由于 $\ln(1+x) \sim x$,故由等价关系的传递性知,$\sin[\ln(1+x)] \sim x$. 但按照如下方式得到 $\sin[\ln(1+x)] \sim x$ 是**错误**的.

当 $x \to 0$ 时,$\ln(1+x) \sim x$,从而 $\sin[\ln(1+x)] \sim \sin x$. 又由于 $\sin x \sim x$,故 $\sin[\ln(1+x)] \sim x$.

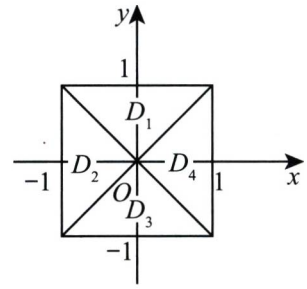
这是因为,虽然 $\sin[\ln(1+x)] \sim \sin x$ 是成立的,但由 $\ln(1+x) \sim x$ 得到 $\sin[\ln(1+x)] \sim \sin x$ 是没有理论依据的. 因为在一般情况下,$\varphi(x) \sim \psi(x) \not\Rightarrow f(\varphi(x)) \sim f(\psi(x))$(注意与等价无穷小量的复合形式 $f(x) \sim g(x) \Rightarrow f(\varphi(x)) \sim g(\varphi(x))$ 的区别). 因此,

$$\sin[\ln(1+x)] \sim \ln(1+x) \sim x, \quad (\surd)$$

$$\sin[\ln(1+x)] \sim \sin x \sim x. \quad (\times)$$

综上所述,利用等价无穷小替换计算极限时,一定要注意替换的顺序.

2 如图,正方形 $\{(x,y) \mid |x| \leqslant 1, |y| \leqslant 1\}$ 被其对角线划分为四个区域 $D_k(k=1,2,3,4)$,$I_k = \iint\limits_{D_k} y\cos x \mathrm{d}x\mathrm{d}y$,则 $\max\limits_{1 \leqslant k \leqslant 4}\{I_k\} =$ (　　)



(A) I_1.　　(B) I_2.　　(C) I_3.　　(D) I_4.

答案 A.

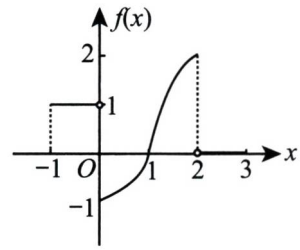
分析 本题主要考查二重积分的比较大小. 主要利用区域的对称性、被积函数的奇偶性以及重积分的保号性.

解 令 $f(x,y) = y\cos x$,由于 D_4 关于 x 轴对称,且 $f(x,y) = -f(x,-y)$,故 $I_4 = 0$. 同理得到 $I_2 = 0$. 又 $f(x,y)$ 在 D_1 内部恒大于 0,在 D_3 内部恒小于 0,故由重积分的保号性知,$I_1 > 0, I_3 < 0$.

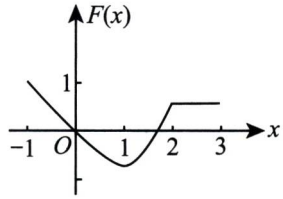
综上所述,$\max\limits_{1 \leqslant k \leqslant 4}\{I_k\} = I_1$,应选 A.

注 由区域的对称性以及被积函数的奇偶性可以推出 $I_1 = -I_3$. 事实上,由于区域 $D_1 \cup D_3$ 关于 x 轴对称,且 $f(x,y) = -f(x,-y)$,故 $\iint\limits_{D_1 \cup D_3} y\cos x \mathrm{d}x\mathrm{d}y = 0$,即 $I_1 + I_3 = 0$,从而 $I_1 = -I_3$.

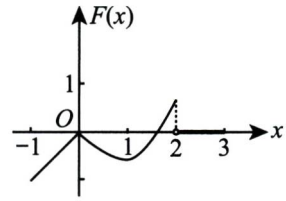
3 设函数 $y=f(x)$ 在区间 $[-1,3]$ 上的图形如右图所示，则函数 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 的图形为(　　)



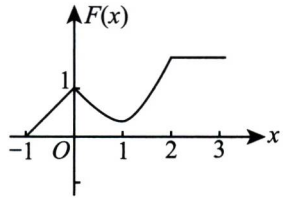
(A)



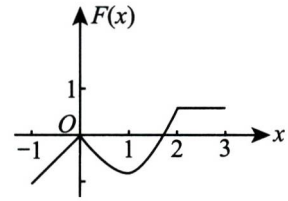
(B)



(C)



(D)



答案 D.

分析 本题主要考查对变上限积分函数的理解.

若 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上可积，则积分上限的函数 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 在 $[a,b]$ 上连续.

若 $f(x)$ 在区间 $[a,b]$ 上连续，则积分上限的函数 $F(x)=\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t$ 在 $[a,b]$ 上可导，且导数为

$$F'(x)=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\int_a^x f(t)\,\mathrm{d}t=f(x)\quad(a\leqslant x\leqslant b).$$

当 x 为左(右)端点时，可导指右(左)可导，$F'(x)$ 应为 $F'_+(x)(F'_-(x))$.

$f(x)$ 是一个分段连续函数，我们可以通过计算 $f(x)$ 的定积分得到 $F(x)$ 在某些特殊点的值，从而借助排除法得到结果.

解 **(法一)** 我们可以从 $f(x)$ 出发具体分析 $F(x)$ 的性质.

因为 $f(x)$ 分段连续，所以由变上限积分函数的性质可知，在 $[-1,0)$，$(0,2)$，$(2,3]$ 上，均有 $F'(x)=f(x)$.

① 由于 $f(x)$ 在 $[-1,3]$ 上有界且只有两个间断点，故 $f(x)$ 可积. 又因为 $F(x)=\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$，所以 $F(x)$ 连续.

② 在 $[-1,0)$ 上，$f(x)>0$，故 $F(x)$ 单调增加；在 $(0,1)$ 上，$f(x)<0$，故 $F(x)$ 单调减少；在 $(1,2)$ 上，$f(x)>0$，故 $F(x)$ 单调增加；在 $(2,3]$ 上，$f(x)=0$，故 $F(x)$ 为常函数.

③ $F(0)=\int_0^0 f(t)\,\mathrm{d}t=0$. 在 $[-1,1]$ 上，$F(x)$ 均小于等于零.

④ $f(1)=0$，$x=1$ 为 $F(x)$ 的驻点及极小值点.

同时满足以上要求的图形只有选项 D. 应选 D.

(法二) 通过图形考察 $f(x)$ 在 $[-1,0)$ 上的性质，可知当 $x\in[-1,0)$ 时，$f(x)\equiv 1$，故

$$F(-1)=\int_0^{-1}1\,\mathrm{d}x=-1,\qquad F(0)=\int_0^0 1\,\mathrm{d}x=0,$$

从而可排除选项 A 和选项 C.

又由于$f(x)$在$[-1,3]$上有界且只有两个间断点，$f(x)$在$[-1,3]$上可积，而$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$，故$F(x)$必连续，从而可以排除选项B.

综上所述，应选D.

注 也许在解图像题时，有些同学会把积分值与“面积”相联系，将非负函数在区间$[a,b]$上的积分值对应该函数图像与$x=a$，$x=b$以及x轴围成的面积（面积始终是正值），与$F(x)$的含义（$F(x)$可能为负值）混淆.

$F(x)=\int_0^x f(t)\mathrm{d}t$是一个变上限积分，也就是说，它的上限$x$是变动的，可能大于零，也可能小于零. 若$f(t)$非负，则当$x>0$时，$F(x)>0$，$F(x)$的值对应面积；当$x<0$时，$F(x)$的值对应的是面积的负值.

4 设有两个数列$\{a_n\}$，$\{b_n\}$，若$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，则（　　）

（A）当$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$收敛.　　（B）当$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n$发散.

（C）当$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n|$收敛时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2b_n^2$收敛.　　（D）当$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n|$发散时，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2b_n^2$发散.

答案 C.

分析 本题主要考查级数的敛散性. 可以通过举反例来排除错误选项，一般考虑利用p级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^p}$的敛散性，当$p>1$时收敛，当$p\leqslant 1$时发散.

解 令$a_n=\dfrac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$，$b_n=\dfrac{(-1)^{n+1}}{\sqrt{n}}$，则$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$收敛，但$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$发散. 选项A不正确.

令$a_n=\dfrac{1}{n}$，$b_n=\dfrac{1}{n}$，则$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}b_n$发散，但$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_nb_n=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$收敛. 选项B不正确.

令$a_n=\dfrac{1}{n}$，$b_n=\dfrac{1}{n}$，则$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n|$发散，但$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2b_n^2=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^4}$收敛. 选项D不正确.

由排除法可知，应选C.

下面证明选项C正确.

由$\sum\limits_{n=1}^{\infty}|b_n|$收敛知，$\lim\limits_{n\to\infty}|b_n|=0$，于是存在$N_1$，使得当$n>N_1$时，$|b_n|<1$，从而$b_n^2\leqslant|b_n|$. 又$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=0$，故存在$N_2$，使得当$n>N_2$时，$|a_n|<1$，从而$a_n^2<1$. 令$N=\max\{N_1,N_2\}$，则当$n>N$时，$0\leqslant a_n^2b_n^2\leqslant|b_n|$，再由比较审敛法知，$\sum\limits_{n=1}^{\infty}a_n^2b_n^2$收敛.

5 设$\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$是3维向量空间$\mathbf{R}^3$的一组基，则由基$\boldsymbol{\alpha}_1,\dfrac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_2,\dfrac{1}{3}\boldsymbol{\alpha}_3$到基$\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1$的过渡矩阵为（　　）

(A) $\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{pmatrix}$.　　(B) $\begin{pmatrix}1&2&0\\0&2&3\\1&0&3\end{pmatrix}$.

(C) $\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{4}&-\frac{1}{6}\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{4}&\frac{1}{6}\\\frac{1}{2}&-\frac{1}{4}&\frac{1}{6}\end{pmatrix}$.　　(D) $\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}\\\frac{1}{4}&\frac{1}{4}&-\frac{1}{4}\\-\frac{1}{6}&\frac{1}{6}&\frac{1}{6}\end{pmatrix}$.

答案 A.

分析 本题主要考查两组基的相互表示以及过渡矩阵的定义.

在 $\mathbf{R}^3$ 中取定两组基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 和 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$,则存在唯一的可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$,使得

$$(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)\boldsymbol{P},$$

此时矩阵 $\boldsymbol{P}$ 就称为从基 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3$ 到基 $\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2,\boldsymbol{\beta}_3$ 的过渡矩阵.

解 由于 $(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1)=\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_2,\frac{1}{3}\boldsymbol{\alpha}_3\right)\begin{pmatrix}1&0&1\\2&2&0\\0&3&3\end{pmatrix}$,故选 A.

注 若没有理解过渡矩阵的定义,而颠倒了两个基的位置,即写为 $\left(\boldsymbol{\alpha}_1,\frac{1}{2}\boldsymbol{\alpha}_2,\frac{1}{3}\boldsymbol{\alpha}_3\right)$

$=(\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_2+\boldsymbol{\alpha}_3,\boldsymbol{\alpha}_3+\boldsymbol{\alpha}_1)\begin{pmatrix}\frac{1}{2}&\frac{1}{4}&-\frac{1}{6}\\-\frac{1}{2}&\frac{1}{4}&\frac{1}{6}\\\frac{1}{2}&-\frac{1}{4}&\frac{1}{6}\end{pmatrix}$,则会错选 C.

6 设 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 均为2阶矩阵,$\boldsymbol{A}^*,\boldsymbol{B}^*$ 分别为 $\boldsymbol{A},\boldsymbol{B}$ 的伴随矩阵,若 $|\boldsymbol{A}|=2$,$|\boldsymbol{B}|=3$,则分块矩阵 $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&\boldsymbol{A}\\\boldsymbol{B}&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为(　　)

(A) $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&3\boldsymbol{B}^*\\2\boldsymbol{A}^*&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.　(B) $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&2\boldsymbol{B}^*\\3\boldsymbol{A}^*&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.　(C) $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&3\boldsymbol{A}^*\\2\boldsymbol{B}^*&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.　(D) $\begin{pmatrix}\boldsymbol{O}&2\boldsymbol{A}^*\\3\boldsymbol{B}^*&\boldsymbol{O}\end{pmatrix}$.

答案 B.

分析 本题主要考查伴随矩阵的概念,并且考查了将矩阵通过初等变换变成分块对角矩阵求行列式的技巧.

伴随矩阵　行列式 $|\boldsymbol{A}|$ 的各个元素的代数余子式 A_{ij} 所构成的如下矩阵

$$\boldsymbol{A}^*=\begin{pmatrix}A_{11}&A_{21}&\cdots&A_{n1}\\A_{12}&A_{22}&\cdots&A_{n2}\\\vdots&\vdots&&\vdots\\A_{1n}&A_{2n}&\cdots&A_{nn}\end{pmatrix},$$

称为矩阵 A 的伴随矩阵.

方阵与它的伴随矩阵的关系 $AA^* = A^*A = |A|E$.

可逆矩阵与它的伴随矩阵的关系 若矩阵 A 可逆,则 $A^{-1} = \dfrac{A^*}{|A|}$.

对本题而言,可设 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的逆矩阵或伴随矩阵为 $\begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix}$,通过解矩阵方程求解.

解 (法一) 先求 $\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix}$.

记 $C = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$, C 为 4 阶矩阵, A 位于它的第 1,2 行和第 3,4 列,可按照以下步骤把 C 变为 $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$. 把 C 的第 3 列与第 1 列对换,第 4 列与第 2 列对换.

因此,

$$\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = (-1)^2 \begin{vmatrix} A & O \\ O & B \end{vmatrix} = |A|\,|B| = 6.$$

$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 可逆.

由可逆矩阵与其伴随矩阵的关系可知,

$$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^* = \begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = 6\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1}.$$

不妨设 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix}$,则

$$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AX_3 & AX_4 \\ BX_1 & BX_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} E & O \\ O & E \end{pmatrix}.$$

由于 A,B 均为可逆矩阵,故由 $AX_4 = O$, $BX_1 = O$ 可知, $X_1 = X_4 = O$;由 $AX_3 = E$, $BX_2 = E$ 得, $X_3 = A^{-1}$, $X_2 = B^{-1}$.

因此,

$$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix}.$$

$$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^* = 6\begin{pmatrix} O & B^{-1} \\ A^{-1} & O \end{pmatrix} = 6\begin{pmatrix} O & \dfrac{B^*}{|B|} \\ \dfrac{A^*}{|A|} & O \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} O & 2B^* \\ 3A^* & O \end{pmatrix}.$$

应选 B.

(法二) 不妨设 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix}$.

由法一知, $\begin{vmatrix} O & A \\ B & O \end{vmatrix} = 6$,故

$$\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}\begin{pmatrix} X_1 & X_2 \\ X_3 & X_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} AX_3 & AX_4 \\ BX_1 & BX_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6E & O \\ O & 6E \end{pmatrix}.$$

微信公众号【小念考研】
一个分享考研资料的公众号

从而，

$$\boldsymbol{AX}_3 = 6\boldsymbol{E},\quad \boldsymbol{BX}_2 = 6\boldsymbol{E},\quad \boldsymbol{AX}_4 = \boldsymbol{BX}_1 = \boldsymbol{O}.$$

由此可推出，$\boldsymbol{X}_3 = 6\boldsymbol{A}^{-1} = 6\dfrac{\boldsymbol{A}^*}{|\boldsymbol{A}|} = 3\boldsymbol{A}^*$，$\boldsymbol{X}_2 = 6\boldsymbol{B}^{-1} = 6\dfrac{\boldsymbol{B}^*}{|\boldsymbol{B}|} = 2\boldsymbol{B}^*$，$\boldsymbol{X}_1 = \boldsymbol{X}_4 = \boldsymbol{O}$.

因此，$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{B}^*\\ 3\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$. 应选 B.

（法三）特殊值法.

取 $\boldsymbol{A} = \sqrt{2}\boldsymbol{E}, \boldsymbol{B} = \sqrt{3}\boldsymbol{E}$ 满足 $|\boldsymbol{A}| = 2, |\boldsymbol{B}| = 3$，则 $\boldsymbol{A}^* = |\boldsymbol{A}|\boldsymbol{A}^{-1} = \sqrt{2}\boldsymbol{E}, \boldsymbol{B}^* = |\boldsymbol{B}|\boldsymbol{B}^{-1} = \sqrt{3}\boldsymbol{E}$. 因此，

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{A}\\ \boldsymbol{B} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \sqrt{2}\boldsymbol{E}\\ \sqrt{3}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}^* = \begin{vmatrix}\boldsymbol{O} & \sqrt{2}\boldsymbol{E}\\ \sqrt{3}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\end{vmatrix}\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \sqrt{2}\boldsymbol{E}\\ \sqrt{3}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}^{-1} = 6\cdot\begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \dfrac{1}{\sqrt{3}}\boldsymbol{E}\\ \dfrac{1}{\sqrt{2}}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & 2\sqrt{3}\boldsymbol{E}\\ 3\sqrt{2}\boldsymbol{E} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & 2\boldsymbol{B}^*\\ 3\boldsymbol{A}^* & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}.$$

应选 B.

注 法三中用到了**分块矩阵的求逆公式** 对任意 m 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{P}$，n 阶可逆矩阵 $\boldsymbol{Q}$，有

$$\begin{pmatrix}\boldsymbol{P} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{Q}\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{P}^{-1} & \boldsymbol{O}\\ \boldsymbol{O} & \boldsymbol{Q}^{-1}\end{pmatrix},\quad \begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{P}\\ \boldsymbol{Q} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix}\boldsymbol{O} & \boldsymbol{Q}^{-1}\\ \boldsymbol{P}^{-1} & \boldsymbol{O}\end{pmatrix}.$$

7 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = 0.3\Phi(x) + 0.7\Phi\left(\dfrac{x-1}{2}\right)$，其中 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数，则 $E(X) = (\quad)$

(A)0. (B)0.3. (C)0.7. (D)1.

答案 C.

分析 本题主要考查标准正态分布的性质以及随机变量的期望. 题设中给出了分布函数 $F(x)$，我们可以先求出概率密度函数 $f(x) = F'(x)$，再按照定义求期望.

解 记 $\varphi(x)$ 为标准正态分布的概率密度函数，则 $\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(x)\mathrm{d}x = 1$，$\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi(x)\mathrm{d}x = 0$. 由题设知，$X$ 的概率密度为 $f(x) = F'(x) = 0.3\varphi(x) + \dfrac{0.7}{2}\varphi\left(\dfrac{x-1}{2}\right)$，于是

$$E(X) = \int_{-\infty}^{+\infty}xf(x)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty}\left[0.3x\varphi(x) + \frac{0.7}{2}x\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right)\right]\mathrm{d}x$$

$$= 0 + \int_{-\infty}^{+\infty}\frac{0.7}{2}x\varphi\left(\frac{x-1}{2}\right)\mathrm{d}x \xlongequal{t=\frac{x-1}{2}} 0.7\int_{-\infty}^{+\infty}(2t+1)\varphi(t)\mathrm{d}t$$

$$= 0.7\left[2\int_{-\infty}^{+\infty}t\varphi(t)\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(t)\mathrm{d}t\right] = 0.7.$$

因此，应选 C.

注 一般地，若随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = a_1\Phi\left(\dfrac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right) + a_2\Phi\left(\dfrac{x-\mu_2}{\sigma_2}\right)$，$a_1 + a_2 = 1$ 且 $\Phi(x)$ 为标准正态分布函数，则由 $\int_{-\infty}^{+\infty}\varphi(x)\mathrm{d}x = 1$，$\int_{-\infty}^{+\infty}x\varphi(x)\mathrm{d}x = 0$ 可知

$$\begin{aligned}E(X) &= \int_{-\infty}^{+\infty}xF'(x)\mathrm{d}x = \int_{-\infty}^{+\infty}\left[\frac{a_1}{\sigma_1}x\varphi\left(\frac{x-\mu_1}{\sigma_1}\right) + \frac{a_2}{\sigma_2}x\varphi\left(\frac{x-\mu_2}{\sigma_2}\right)\right]\mathrm{d}x\\ &= \int_{-\infty}^{+\infty}[a_1(\sigma_1 t + \mu_1)\varphi(t)]\mathrm{d}t + \int_{-\infty}^{+\infty}[a_2(\sigma_2 u + \mu_2)\varphi(u)]\mathrm{d}u\\ &= a_1\mu_1 + a_2\mu_2.\end{aligned}$$

注意，由于分布函数要满足 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x) = 1$，又 $\lim\limits_{x\to+\infty}F(x) = a_1 + a_2$，故要给定条件 $a_1 + a_2 = 1$.

拓展

1. 若连续型随机变量 X 的概率密度为

$$f(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma}\mathrm{e}^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}},\ -\infty < x < +\infty,$$

其中 $\mu,\sigma(\sigma > 0)$ 为常数，则称随机变量 X 服从参数为 μ,σ 的正态分布，记为 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$. 特别地，当 $\mu = 0,\sigma = 1$ 时，称随机变量 X 服从标准正态分布，其概率密度和分布函数分别记为 $\varphi(x),\Phi(x)$，即

$$\varphi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{x^2}{2}},\quad \Phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int_{-\infty}^{x}\mathrm{e}^{-\frac{t^2}{2}}\mathrm{d}t.$$

2. **标准正态分布 $N(0,1)$ 的分布函数 $\Phi(x)$ 与概率密度 $\varphi(x)$ 的性质**

(1) $\varphi(-x) = \varphi(x)$，即 $\varphi(x)$ 是偶函数.

(2) $\varphi(x)$ 在 $(-\infty,0]$ 上单调增加，在 $[0,+\infty)$ 上单调减少，在 $x = 0$ 处取最大值 $\dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}$.

(3) $(1,\varphi(1)),(-1,\varphi(-1))$ 是曲线 $y = \varphi(x)$ 的两个拐点，其中 $\varphi(1) = \varphi(-1) = \dfrac{1}{\sqrt{2\pi}}\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$.

(4) $\lim\limits_{x\to\infty}\varphi(x) = 0$，即 x 轴是曲线 $y = \varphi(x)$ 的水平渐近线.

(5) $\Phi(x) = 1 - \Phi(-x)$. 特别地，$\Phi(0) = \dfrac{1}{2}$.

(6) 对于任意实数 $a > 0$，有 $P\{|X| \leqslant a\} = 2\Phi(a) - 1 = 1 - 2\Phi(-a)$.

3. **正态分布的性质**

(1) 若 $X \sim N(\mu,\sigma^2)$，则 $aX + b \sim N(a\mu + b,a^2\sigma^2)$，其中 $a \neq 0$. 特别地，$\dfrac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$.

(2) 若 $X_1 \sim N(\mu_1,\sigma_1^2)$，$X_2 \sim N(\mu_2,\sigma_2^2)$，$X_1$ 与 X_2 相互独立，则

$$aX_1 + bX_2 \sim N(a\mu_1 + b\mu_2,a^2\sigma_1^2 + b^2\sigma_2^2).$$

8 设随机变量 X 与 Y 相互独立，且 X 服从标准正态分布 $N(0,1)$，Y 的概率分布为 $P\{Y=0\}=P\{Y=1\}=\frac{1}{2}$. 记 $F_Z(z)$ 为随机变量 $Z=XY$ 的分布函数，则函数 $F_Z(z)$ 的间断点个数为(　　)

(A)0.　　(B)1.　　(C)2.　　(D)3.

答案 B.

分析 本题主要考查两个随机变量的函数的分布函数. 本题中随机变量 Y 是离散型随机变量，求随机变量 $Z=XY$ 的分布函数时，可以利用概率的有限可加性，也可以利用全概率公式.

(1) **有限可加性**　$P(A_1\cup A_2\cup\cdots\cup A_n)=\sum\limits_{i=1}^{n}P(A_i)$，其中 $A_1,A_2,\cdots,A_n$ 为两两互不相容的事件. 特别地，$P(A)=P(AB)+P(A\overline{B})$.

(2) **全概率公式**　$P(A)=P(A\mid B_1)P(B_1)+P(A\mid B_2)P(B_2)+\cdots+P(A\mid B_n)P(B_n)$，其中 $B_1,B_2,\cdots,B_n$ 为整个样本空间的一个划分，且 $P(B_i)>0,i=1,2,\cdots,n$.

解 先用两种方法求 $F_Z(z)$.

(法一) 由定义知

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\leqslant z\}=P\{XY\leqslant z\}\\&=P\{XY\leqslant z,Y=0\}+P\{XY\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{z\geqslant 0,Y=0\}+P\{X\leqslant z,Y=1\}\\&=P\{z\geqslant 0,Y=0\}+P\{X\leqslant z\}\cdot P\{Y=1\}\quad(X\text{ 与 }Y\text{ 相互独立})\\&=P\{z\geqslant 0,Y=0\}+\frac{1}{2}\Phi(z),\end{aligned}$$

其中 $\Phi(z)$ 为标准正态分布函数.

当 $z<0$ 时，$P\{z\geqslant 0,Y=0\}=P(\varnothing)=0$，从而 $F_Z(z)=\frac{1}{2}\Phi(z)$.

当 $z\geqslant 0$ 时，$P\{z\geqslant 0,Y=0\}=P\{Y=0\}=\frac{1}{2}$，从而 $F_Z(z)=\frac{1}{2}+\frac{1}{2}\Phi(z)$.

(法二) 由全概率公式知

$$\begin{aligned}F_Z(z)&=P\{Z\leqslant z\}=P\{XY\leqslant z\}\\&=P\{XY\leqslant z\mid Y=0\}\cdot P\{Y=0\}+P\{XY\leqslant z\mid Y=1\}\cdot P\{Y=1\}\\&=\frac{1}{2}P\{z\geqslant 0\mid Y=0\}+\frac{1}{2}P\{X\leqslant z\mid Y=1\}\\&=\frac{1}{2}P\{z\geqslant 0\}+\frac{1}{2}P\{X\leqslant z\}\quad(X\text{ 与 }Y\text{ 相互独立})\\&=\begin{cases}\frac{1}{2}\Phi(z), & z<0,\\ \frac{1}{2}+\frac{1}{2}\Phi(z), & z\geqslant 0.\end{cases}\end{aligned}$$

由于 $\Phi(z)$ 连续，故 $F_Z(z)$ 仅在 $z=0$ 处间断，从而选 B.

注 本题只用到了标准正态分布函数的连续性，没有用到该分布的其他性质.

二、填空题

9 设函数 $f(u,v)$ 具有二阶连续偏导数，$z = f(x,xy)$，则 $\dfrac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____.

答案 应填 $xf''_{12} + f'_2 + xyf''_{22}$.

分析 本题主要考查求二元复合函数的偏导数.

若 $u = \varphi(x,y)$，$v = \psi(x,y)$ 的偏导数都存在，$z = f(u,v)$ 可微，则复合函数 $z = f[\varphi(x,y), \psi(x,y)]$ 关于 x,y 的偏导数均存在且 $\dfrac{\partial z}{\partial x} = f'_1 \cdot \dfrac{\partial \varphi}{\partial x} + f'_2 \cdot \dfrac{\partial \psi}{\partial x}$，$\dfrac{\partial z}{\partial y} = f'_1 \cdot \dfrac{\partial \varphi}{\partial y} + f'_2 \cdot \dfrac{\partial \psi}{\partial y}$，其中 $f'_1 = \dfrac{\partial f}{\partial u}$，$f'_2 = \dfrac{\partial f}{\partial v}$.

解 由二元复合函数求导的链式法则知

$$\frac{\partial z}{\partial x} = f'_1(x,xy) + yf'_2(x,xy),$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = xf''_{12}(x,xy) + f'_2(x,xy) + xyf''_{22}(x,xy).$$

10 若二阶常系数线性齐次微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的通解为 $y = (C_1 + C_2 x)e^x$，则非齐次方程 $y'' + ay' + by = x$ 满足条件 $y(0) = 2, y'(0) = 0$ 的解为 $y =$ _____.

答案 应填 $-xe^x + x + 2$.

分析 本题主要考查二阶常系数齐次线性微分方程通解的形式以及非齐次线性微分方程的初值问题的求解.

(1) **二阶常系数齐次线性微分方程 $y'' + py' + qy = 0(p,q$ 为常数$)$ 的通解**

特征方程 $\lambda^2 + p\lambda + q = 0$ 的根	微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的通解
两个不相等的实根 λ_1, λ_2	$y = C_1 e^{\lambda_1 x} + C_2 e^{\lambda_2 x}$
两个相等的实根 $\lambda_1 = \lambda_2$	$y = (C_1 + C_2 x)e^{\lambda_1 x}$
一对共轭复根 $\lambda_{1,2} = \alpha \pm \beta i$	$y = e^{\alpha x}(C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x)$

(2) **二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' + py' + qy = P_n(x)e^{\alpha x}(p,q$ 为常数$)$ 的特解**

一般形式为 $y^* = x^l Q_n(x)e^{\alpha x}, l = 0,1,2$，其中

(ⅰ) y^* 表达式中的 α 与非齐次项中的 α 相同；

(ⅱ) y^* 表达式中多项式 $Q_n(x)$ 的次数与非齐次项中 $P_n(x)$ 的次数相同，即

$$Q_n(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1}x + a_n,$$

将 y^* 代入原方程中利用比较系数法即可求得系数 $a_0, a_1, \cdots, a_n$；

(ⅲ) y^* 表达式中 l 的取值根据 α 是否为特征方程的根及重数来确定，即

$$l = \begin{cases} 0, & \alpha \text{ 不是特征方程的根}, \\ 1, & \alpha \text{ 是特征方程的单根}, \\ 2, & \alpha \text{ 是特征方程的重根}. \end{cases}$$

解 由题设及二阶常系数线性齐次微分方程通解的形式知，特征方程 $\lambda^2 + a\lambda + b = 0$ 的根为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$，从而 $a = -2, b = 1$. 设非齐次线性方程 $y'' - 2y' + y = x$ 的一个特解为 $y^* = cx + d$，

代入该方程,整理得到

$$cx + d - 2c = x.$$

于是 $c = 1, d = 2c = 2$,从而非齐次线性方程的通解为

$$y = (C_1 + C_2x)e^x + x + 2.$$

进而 $y' = (C_1 + C_2 + C_2x)e^x + 1$. 将 $y(0) = 2, y'(0) = 0$ 代入,得到

$$C_1 + 2 = 2, \quad C_1 + C_2 + 1 = 0.$$

解得 $C_1 = 0, C_2 = -1$. 因此,所求解为 $y = -xe^x + x + 2$.

11 已知曲线 $L: y = x^2 (0 \leqslant x \leqslant \sqrt{2})$,则 $\int_L x\mathrm{d}s =$ _____.

答案 应填 $\frac{13}{6}$.

分析 本题主要考查第一类曲线积分的计算.

若积分弧段 L 的直角坐标方程为 $y = y(x), a \leqslant x \leqslant b$,则

$$\int_L f(x,y)\mathrm{d}s = \int_a^b f(x,y(x))\sqrt{1 + y'^2}\mathrm{d}x.$$

解 由题设知,

$$\int_L x\mathrm{d}s = \int_0^{\sqrt{2}} x\sqrt{1 + [y'(x)]^2}\mathrm{d}x = \int_0^{\sqrt{2}} x\sqrt{1 + 4x^2}\mathrm{d}x$$

$$= \frac{1}{8}\int_0^{\sqrt{2}} \sqrt{1 + 4x^2}\mathrm{d}(4x^2 + 1) = \frac{1}{8} \cdot \frac{2}{3}(1 + 4x^2)^{\frac{3}{2}}\Big|_0^{\sqrt{2}} = \frac{13}{6}.$$

12 设 $\Omega = \{(x,y,z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leqslant 1\}$,则 $\iiint_\Omega z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z =$ _____.

答案 应填 $\frac{4}{15}\pi$.

分析 本题主要考查三重积分的计算. 可以先利用轮换对称性简化积分再计算,也可以直接计算. 将直角坐标系下的三重积分化为球面坐标系下的三重积分的换元公式为

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_\Omega f(r\sin\varphi\cos\theta, r\sin\varphi\sin\theta, r\cos\varphi)r^2\sin\varphi\mathrm{d}r\mathrm{d}\varphi\mathrm{d}\theta.$$

三重积分中的轮换对称性 若将表示积分区域 Ω 的方程中的 x,y,z 轮换后方程不变,则将被积函数中 x,y,z 作相应的轮换后积分值不变,即

$$\iiint_\Omega f(x,y,z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_\Omega f(y,z,x)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_\Omega f(z,x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$= \frac{1}{3}\iiint_\Omega [f(x,y,z) + f(y,z,x) + f(z,x,y)]\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z.$$

解 (法一) 由轮换对称性知,

$$\iiint_\Omega z^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_\Omega y^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \iiint_\Omega x^2\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z,$$

于是

$$\iiint_{\Omega} z^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \frac{1}{3}\iiint_{\Omega}(x^2+y^2+z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$= \frac{1}{3}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^2 \cdot r^2\sin\varphi\,\mathrm{d}r$$

注意这里利用换元公式时，不要忘记乘以 $r^2\sin\varphi$.

$$= \frac{2\pi}{3}\int_0^{\pi}\sin\varphi\,\mathrm{d}\varphi\int_0^1 r^4\mathrm{d}r = \frac{2\pi}{3}\cdot 2\cdot\frac{1}{5} = \frac{4}{15}\pi.$$

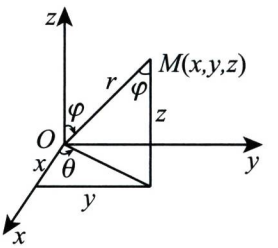
（法二）令 $\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta, \\ y = r\sin\varphi\sin\theta, \\ z = r\cos\varphi, \end{cases} 0 \leqslant \varphi \leqslant \pi, 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi, 0 \leqslant r \leqslant 1$，则

$$\iiint_{\Omega} z^2 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = \int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^{\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^1 (r^2\cos^2\varphi \cdot r^2\sin\varphi)\mathrm{d}r$$

$$= 2\pi\cdot\left[-\int_0^{\pi}\cos^2\varphi\mathrm{d}(\cos\varphi)\right]\cdot\int_0^1 r^4\mathrm{d}r$$

$$= 2\pi\cdot\left(-\frac{\cos^3\varphi}{3}\Big|_0^{\pi}\right)\cdot\frac{1}{5} = \frac{4}{15}\pi.$$

注 球面坐标变换 $\begin{cases} x = r\sin\varphi\cos\theta, \\ y = r\sin\varphi\sin\theta, \\ z = r\cos\varphi \end{cases} (r \geqslant 0, 0 \leqslant \theta \leqslant 2\pi, 0 \leqslant \varphi \leqslant \pi)$ 中 r,θ,φ 的几何意义如右图.



13 若3维列向量 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 满足 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} = 2$，其中 $\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 为 $\boldsymbol{\alpha}$ 的转置，则矩阵 $\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的非零特征值为_____.

答案 应填 2.

分析 本题主要考查求矩阵的特征值. 可以利用下面的结论.

若 n 阶矩阵 $\boldsymbol{A} = (a_{ij})_{n\times n}$ 满足 $r(\boldsymbol{A}) = 1$，则 $\boldsymbol{A}$ 的所有特征值为 $\lambda_1 = \mathrm{tr}(\boldsymbol{A}) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}, \lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 0$.

解 由于 $r(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}) \leqslant r(\boldsymbol{\beta}) = 1$ 且 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 均为非零向量，故 $r(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}) = 1$. 由分析中所给结论知，矩阵 $\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的所有特征值为 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}),0,0$. 又 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}) = \mathrm{tr}(\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta}) = 2$（这里利用了 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{AB}) = \mathrm{tr}(\boldsymbol{BA})$，或者直接根据定义得 $\mathrm{tr}(\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}) = \boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{\beta} = 2$），故矩阵 $\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^{\mathrm{T}}$ 的非零特征值为 2.

14 设 $X_1, X_2, \cdots, X_m$ 为来自二项分布总体 $B(n,p)$ 的简单随机样本，$\overline{X}$ 和 S^2 分别为样本均值和样本方差，若 $\overline{X} + kS^2$ 为 np^2 的无偏估计量，则 $k =$ _____.

答案 应填 -1.

分析 本题主要考查无偏估计量的定义、二项分布的数字特征以及样本均值 $\overline{X}$、样本方差 S^2 的性质.

(1) 设 $\hat{\theta}$ 是 θ 的估计量,若 $E(\hat{\theta}) = \theta$,则称 $\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计量.

(2) 若总体 X(服从任一分布)的均值为 μ,方差为 σ^2,$X_1,\cdots,X_m$ 为来自 X 的样本,则

$$E(\overline{X}) = E(X) = \mu,\quad D(\overline{X}) = \frac{1}{m}D(X) = \frac{\sigma^2}{m},\quad E(S^2) = D(X) = \sigma^2.$$

(3) 若 $X \sim B(n,p)$,则 $E(X) = np, D(X) = np(1-p)$.

解 由题设知,$np^2 = E(\overline{X} + kS^2) = E(\overline{X}) + kE(S^2)$. 又

$$E(\overline{X}) = E(X) = np,\quad E(S^2) = D(X) = np(1-p),$$

故有 $np^2 = np + np(1-p)k$,解得 $k = -1$.

注 设 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自 X 的简单随机样本,相互独立且与总体 X 同分布,则

$$E(\overline{X}) = E\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right) = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}E(X_i) = \frac{nE(X)}{n} = E(X),$$

$$D(\overline{X}) = D\left(\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}X_i\right) = \frac{1}{n^2}\sum_{i=1}^{n}D(X_i) = \frac{nD(X)}{n^2} = \frac{D(X)}{n},$$

$$E(S^2) = E\left[\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i-\overline{X})^2\right] = E\left[\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(X_i^2 - 2X_i\overline{X} + \overline{X}^2)\right]$$

$$= E\left[\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2 - 2n\overline{X}^2 + n\overline{X}^2\right)\right] = E\left[\frac{1}{n-1}\left(\sum_{i=1}^{n}X_i^2 - n\overline{X}^2\right)\right]$$

$$= \frac{1}{n-1}\left[\sum_{i=1}^{n}E(X_i^2) - nE(\overline{X}^2)\right] = \frac{n}{n-1}[E(X^2) - E(\overline{X}^2)]$$

$$= \frac{n}{n-1}\left\{[E(X)]^2 + D(X) - [[E(\overline{X})]^2 + D(\overline{X})]\right\}$$

$$= \frac{n}{n-1}\left\{[E(X)]^2 + D(X) - [E(X)]^2 - \frac{D(X)}{n}\right\} = D(X).$$

拓展

估计量的评选标准

(1) 无偏性

设 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是未知参数 θ 的估计量,若 $E(\hat{\theta}) = \theta$,则称 $\hat{\theta} = \hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 是 θ 的无偏估计量.

(2) 有效性

设 $\hat{\theta}_1(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 和 $\hat{\theta}_2(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 均是未知参数 θ 的无偏估计量,若 $D(\hat{\theta}_1) < D(\hat{\theta}_2)$,则称 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 有效.

(3) 一致性(相合性)

设 $\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 为参数 θ 的估计量,若当 $n\to\infty$ 时,$\hat{\theta}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$ 依概率收敛于 θ,即对任意 $\varepsilon > 0$,有 $\lim\limits_{n\to\infty}P\{|\hat{\theta}-\theta| < \varepsilon\} = 1$,则称 $\hat{\theta}$ 是 θ 的一致估计量或相合估计量.

三、解答题

15 求二元函数 $f(x,y) = x^2(2+y^2) + y\ln y$ 的极值.

分析 本题主要考查二元函数的极值问题.

对于有二阶连续偏导数的函数,求极值的一般步骤如下.

① 解方程组 $f'_x(x,y) = 0, f'_y(x,y) = 0$,求出驻点.

② 对每一个驻点 (x_0,y_0),求出二阶偏导数的值 $A = f''_{xx}(x_0,y_0), B = f''_{xy}(x_0,y_0), C = f''_{yy}(x_0,y_0)$.

③ 根据 $AC - B^2$ 及 A 的符号来判断极值.

- 若 $AC - B^2 > 0$,则 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处取得极值,且当 $A > 0$ 时取得极小值,当 $A < 0$ 时取得极大值;
- 若 $AC - B^2 < 0$,则点 (x_0,y_0) 不是 $f(x,y)$ 的极值点;
- 若 $AC - B^2 = 0$,则无法判断是否取得极值,需根据具体情况再作分析.

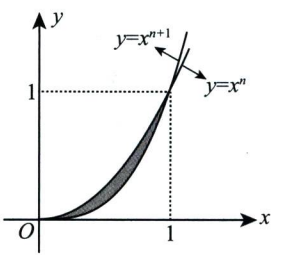
解 令 $\begin{cases} f'_x(x,y) = 2x(2+y^2) = 0, \\ f'_y(x,y) = 2x^2y + \ln y + 1 = 0, \end{cases}$ 解得驻点为 $\left(0,\frac{1}{e}\right)$. $f(x,y)$ 的二阶偏导数为

$$f''_{xx}(x,y) = 2(2+y^2), \quad f''_{xy}(x,y) = 4xy, \quad f''_{yy}(x,y) = 2x^2 + \frac{1}{y},$$

于是 $A = f''_{xx}\left(0,\frac{1}{e}\right) = 2\left(2+\frac{1}{e^2}\right), B = f''_{xy}\left(0,\frac{1}{e}\right) = 0, C = f''_{yy}\left(0,\frac{1}{e}\right) = e$. 由于 $AC - B^2 > 0$, $A > 0$,故 $f(x,y)$ 在 $\left(0,\frac{1}{e}\right)$ 处取得极小值 $f\left(0,\frac{1}{e}\right) = -\frac{1}{e}$.

注 二元函数所有可能的极值点为驻点和偏导数不存在的点. 对于偏导数不存在的点,需根据具体情况分析,例如函数 $f(x,y) = |x| + |y|$ 在 $(0,0)$ 处取得极小值 0.

16 设 a_n 为曲线 $y = x^n$ 与 $y = x^{n+1}$ $(n = 1,2,\cdots)$ 所围成区域的面积,记 $S_1 = \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n, S_2 = \sum\limits_{n=1}^{\infty} a_{2n-1}$,求 S_1 与 S_2 的值.



分析 本题主要考查定积分与级数的综合应用. 先利用定积分的几何意义求出 a_n,再分别利用定义、已知函数的麦克劳林展开式求 S_1, S_2.

(1) 若在区间 $[a,b]$ 上 $f(x) \geqslant 0$,则 $\int_a^b f(x)\,dx$ 等于由曲线 $y = f(x)$,直线 $x = a, x = b$ 以及 x 轴围成的图形的面积.

(2) 若在区间 $[a,b]$ 上 $f(x) \leqslant 0$,则 $\int_a^b f(x)\,dx$ 等于上述面积的负值.

(3) 若在区间 $[a,b]$ 上 $f(x)$ 有正有负,则 $\int_a^b f(x)\,dx$ 等于由曲线 $y = f(x)$,直线 $x = a, x = b$ 以及 x 轴围成的图形位于 x 轴上方部分的面积减去位于 x 轴下方部分的面积所得之差.

解 曲线 $y = x^n$ 与 $y = x^{n+1}$ 交于两点 $(0,0), (1,1)$,它们所围成区域的面积为

$$a_n = \int_0^1 (x^n - x^{n+1})\,dx = \left(\frac{x^{n+1}}{n+1} - \frac{x^{n+2}}{n+2}\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2}.$$

级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$ 的前 k 项和为

$$\sum_{n=1}^{k} a_n = \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{3} - \frac{1}{4}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{k+2},$$

于是 $S_1 = \lim\limits_{k\to\infty} \sum\limits_{n=1}^{k} a_n = \lim\limits_{k\to\infty} \left(\frac{1}{2} - \frac{1}{k+2}\right) = \frac{1}{2}$. 又

$$S_2 = \sum_{n=1}^{\infty} a_{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1}\right) = \frac{1}{2} - \frac{1}{3} + \frac{1}{4} - \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2n} - \frac{1}{2n+1} + \cdots,$$

而 $\ln(1+x)$ 的麦克劳林展开式为 $\ln(1+x) = \sum\limits_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n} x^n, x \in (-1,1]$，故令 $x = 1$，得

$$\ln 2 = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \cdots - \frac{1}{2n} + \frac{1}{2n+1} - \cdots,$$

从而 $S_2 = -(\ln 2 - 1) = 1 - \ln 2$.

综上所述，$S_1 = \frac{1}{2}$，$S_2 = 1 - \ln 2$.

注 本题求 S_2 时，若没有联想到 $\ln(1+x)$ 的麦克劳林展开式，也可以将其转化为求幂级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n$ 的和函数. 具体过程如下.

幂级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n$ 的收敛域为 $(-1,1]$. 设 $S(x) = \sum\limits_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} x^n, x \in (-1,1]$，则

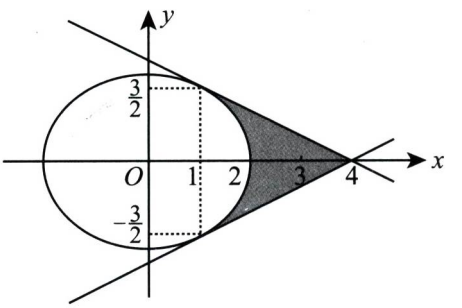
$$S'(x) = \sum_{n=2}^{\infty} \left[\frac{(-1)^n}{n} x^n\right]' = \sum_{n=2}^{\infty} (-1)^n x^{n-1} = \frac{x}{1-(-x)} = \frac{x}{1+x}.$$

又 $S(0) = 0$，故

$$S(x) = \int_0^x S'(t)\,dt = \int_0^x \frac{t}{1+t} dt = \int_0^x \left(1 - \frac{1}{1+t}\right) dt = x - \ln(1+x), x \in (-1,1],$$

从而 $S_2 = S(1) = 1 - \ln 2$.

17 椭球面 S_1 是椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 绕 x 轴旋转而成，圆锥面 S_2 是由过点 $(4,0)$ 且与椭圆 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ 相切的直线绕 x 轴旋转而成.



（Ⅰ）求 S_1 及 S_2 的方程；

（Ⅱ）求 S_1 与 S_2 之间的立体的体积.

分析 本题主要考查求旋转曲面的方程以及旋转曲面围成的体积.

旋转曲面方程的一般求法如下.

xOy 平面上的曲线 $L: f(x,y) = 0$ 绕 x 轴旋转一周所得旋转曲面的方程为 $f(x, \pm\sqrt{y^2+z^2}) =$

0(即将曲线L的方程$f(x,y)=0$中的y用$\pm\sqrt{y^2+z^2}$代替);绕y轴旋转一周所得旋转曲面的方程为$f(\pm\sqrt{x^2+z^2},y)=0$.

计算旋转体的体积

• 如图(a)所示,若旋转体由区域D(由$y=f(x)$,$x=a$,$x=b(b>a\geqslant 0)$,以及x轴围成的曲边梯形)绕x轴旋转而来,则该旋转体的体积为

$$V_x=\pi\int_a^b[f(x)]^2\mathrm{d}x.$$

如图(b)所示,区域D绕y轴旋转所得旋转体的体积为

$$V_y=2\pi\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x.$$

我们可以用元素法来推导这两个公式.

当区域D绕x轴旋转时,如图(a),取横坐标x为积分变量,x的变化范围为$[a,b]$.小区间$[x,x+\mathrm{d}x]$对应的窄曲边梯形绕x轴旋转而成的薄片的体积近似于以$f(x)$为底面半径,$\mathrm{d}x$为高的圆柱体的体积,即体积元素为$\mathrm{d}V=\pi[f(x)]^2\mathrm{d}x$.于是,

$$V_x=\pi\int_a^b[f(x)]^2\mathrm{d}x.$$

当区域D绕y轴旋转时,如图(b),取横坐标x为积分变量,x的变化范围为$[a,b]$.小区间$[x,x+\mathrm{d}x]$对应的窄曲边梯形绕y轴旋转而成的旋转体的体积近似于一圆柱壳的体积,圆柱壳的高为$f(x)$,厚为$\mathrm{d}x$,底面圆周长为$2\pi x$,即体积元素为$\mathrm{d}V=2\pi xf(x)\mathrm{d}x$.于是,

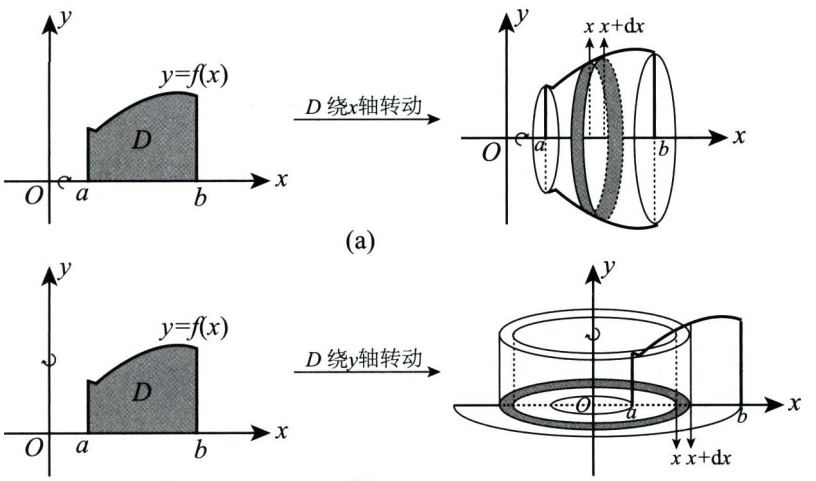
$$V_y=2\pi\int_a^b xf(x)\mathrm{d}x.$$

• 同理,若旋转体由区域D'(由$x=\varphi(y)$,$y=a$,$y=b(b>a\geqslant 0)$,以及y轴围成的曲边梯形)绕y轴旋转而来,则该旋转体的体积为

$$V_y=\pi\int_a^b[\varphi(y)]^2\mathrm{d}y.$$

区域D'绕x轴旋转所得旋转体的体积为

$$V_x=2\pi\int_a^b y\varphi(y)\mathrm{d}y.$$



解 （Ⅰ）由椭圆$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$绕$x$轴旋转得到的椭球面$S_1$的方程为

$$\frac{x^2}{4}+\frac{(\pm\sqrt{y^2+z^2})^2}{3}=1,$$

即为$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2+z^2}{3}=1$.

设椭圆$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$上任一点为$(2\cos\theta,\sqrt{3}\sin\theta)$，则过该点且与椭圆相切的直线的斜率为$\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{d\theta}}{\frac{dx}{d\theta}}=\frac{(\sqrt{3}\sin\theta)'}{(2\cos\theta)'}=\frac{\sqrt{3}\cos\theta}{-2\sin\theta}$，从而切线方程为

$$y=-\frac{\sqrt{3}\cos\theta}{2\sin\theta}(x-2\cos\theta)+\sqrt{3}\sin\theta.$$

将$(x,y)=(4,0)$代入上式得$\cos\theta=\frac{1}{2}$，$\sin\theta=\pm\frac{\sqrt{3}}{2}$，于是切线方程为$y=\pm\frac{1}{2}(x-4)$，切点为$\left(1,\pm\frac{3}{2}\right)$. 又圆锥面$S_2$是由直线$y=\frac{1}{2}(x-4)$绕$x$轴旋转得到，故$S_2$的方程为

$$\pm\sqrt{y^2+z^2}=\frac{1}{2}(x-4),$$

即为$y^2+z^2=\frac{1}{4}(x-4)^2$.

（Ⅱ）记V_1为椭球面S_1所围成的椭球体在平面$x=1$与$x=2$之间的部分的体积，则由旋转体体积公式知，$V_1=\pi\int_1^2 y^2dx=\pi\int_1^2 3\left(1-\frac{x^2}{4}\right)dx=\frac{5}{4}\pi$；记$V_2$为圆锥面$S_2$与平面$x=1$所围成的区域的体积，即底面半径为$\frac{3}{2}$，高为3的圆锥体体积，则$V_2=\frac{1}{3}\pi r^2h=\frac{1}{3}\pi\cdot\left(\frac{3}{2}\right)^2\cdot 3=\frac{9}{4}\pi$.

因此，S_1与S_2之间的立体的体积为$V=V_2-V_1=\frac{9}{4}\pi-\frac{5}{4}\pi=\pi$.

注 （Ⅰ）中也可以按下述方法求椭圆的切线方程.

设切点为(x_0,y_0)，则

$$\frac{x_0^2}{4}+\frac{y_0^2}{3}=1. \tag{1}$$

对方程$\frac{x^2}{4}+\frac{y^2}{3}=1$两端关于$x$求导，得$\frac{x}{2}+\frac{2}{3}yy'=0$，从而$y'(x_0)=-\frac{3x_0}{4y_0}$. 由于切线过点$(4,0)$，故有$-\frac{3x_0}{4y_0}=\frac{y_0}{x_0-4}$，即

$$y_0^2=\frac{3}{4}x_0(4-x_0). \tag{2}$$

由(1)、(2)两式解得$x_0=1$，$y_0=\pm\frac{3}{2}$，于是切线方程为$\frac{x}{2}\pm y=2$.

拓展

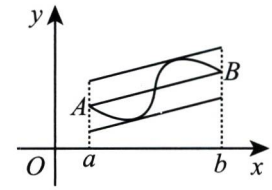
空间曲线 $\Gamma:\begin{cases}F(x,y,z)=0,\\G(x,y,z)=0\end{cases}$ 绕 z 轴旋转所得旋转曲面方程的求法为，先将曲线 Γ 写成 $\begin{cases}x=x(z),\\y=y(z)\end{cases}$ 的形式，从而所求旋转曲面的方程为 $x^2+y^2=x^2(z)+y^2(z)$.

曲线 Γ 绕 x 轴或 y 轴旋转所得旋转曲面方程的求法与上述方法类似.

18 （Ⅰ）证明拉格朗日中值定理：若函数 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$.

（Ⅱ）证明：若函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，在 $(0,\delta)(\delta>0)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to0^+}f'(x)=A$，则 $f'_+(0)$ 存在，且 $f'_+(0)=A$.

分析 本题主要考查拉格朗日中值定理的证明和应用. 它的几何解释为，在一条除端点外处处有不平行于 y 轴的切线的曲线 $\overset{\frown}{AB}$ 上，至少有一点处的切线平行于弦 AB，如右图.



证 （Ⅰ）构造函数 $F(x)=f(x)-\left[f(a)+\dfrac{f(b)-f(a)}{b-a}(x-a)\right]$，则由题设知，$F(x)$ 在 $[a,b]$ 上连续，在 (a,b) 内可导，且有

$$F(a)=0,\qquad F(b)=0.$$

于是由罗尔定理知，存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $F'(\xi)=0$，即有

$$f'(\xi)-\frac{f(b)-f(a)}{b-a}=0,$$

从而 $f(b)-f(a)=f'(\xi)(b-a)$. 结论得证.

（Ⅱ）**（法一）** 当 $x\in(0,\delta)$ 时，由题设知 $f(x)$ 在 $[0,x]$ 上连续，在 $(0,x)$ 内可导，故由拉格朗日中值定理知，存在 $\xi_x\in(0,x)$，使得

$$f(x)-f(0)=f'(\xi_x)x.$$

由于 $\xi_x\in(0,x)$，故当 $x\to0^+$ 时 $\xi_x\to0^+$，从而

$$\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}=\lim_{x\to0^+}\frac{f'(\xi_x)x}{x}=\lim_{x\to0^+}f'(\xi_x)=\lim_{x\to0^+}f'(x)=A.$$

由右导数定义知，$f'_+(0)$ 存在且 $f'_+(0)=A$，结论得证.

（法二） 由 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续知，$\lim\limits_{x\to0^+}[f(x)-f(0)]=0$. 又 $f(x)$ 在 $(0,\delta)$ 内可导，故

$$\lim_{x\to0^+}\frac{f(x)-f(0)}{x}\overset{\text{洛必达}}{=\!=\!=}\lim_{x\to0^+}\frac{f'(x)}{1}=A.$$

由右导数定义知，$f'_+(0)$ 存在且 $f'_+(0)=A$.

微信公众号【小念考研】
一个分享考研资料的公众号

注 ① 可以结合下述解释来记忆拉格朗日中值定理证明过程中的辅助函数 $F(x)$，即 $F(x)$ 是曲线 $f(x)$ 与直线 AB 表达式的差. 这样构造的函数在端点处就有两个零点，从而运用罗尔定理即得结论.

②(Ⅱ)中的结论说明在一定的条件下，$\lim\limits_{x\to 0^+} f'(x)$ 存在 $\Rightarrow f'_+(0)$ 存在. 但反过来，$f'_+(0)$ 存在 $\not\Rightarrow \lim\limits_{x\to 0^+} f'(x)$ 存在. 例如 $f(x)=\begin{cases} x^2\sin\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0, \end{cases}$ $f'(x)=\begin{cases} 2x\sin\dfrac{1}{x}-\cos\dfrac{1}{x}, & x\neq 0,\\ 0, & x=0, \end{cases}$ 虽然 $f'_+(0)=f'(0)=0$，但 $\lim\limits_{x\to 0^+} f'(x)$ 不存在.

拓展

同本题解析过程，可以得到以下结论.

(1) 若函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处右连续，在 $x=a$ 的右邻域 $(a,a+\delta)(\delta>0)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to a^+} f'(x)=A$，则 $f'_+(a)$ 存在且 $f'_+(a)=A$.

(2) 若函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处左连续，在 $x=a$ 的左邻域 $(a-\delta,a)(\delta>0)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to a^-} f'(x)=A$，则 $f'_-(a)$ 存在且 $f'_-(a)=A$.

(3) 若函数 $f(x)$ 在 $x=a$ 处连续，在 $x=a$ 的去心邻域 $\mathring{U}(a,\delta)(\delta>0)$ 内可导，且 $\lim\limits_{x\to a} f'(x)=A$，则 $f'(a)$ 存在且 $f'(a)=A$.

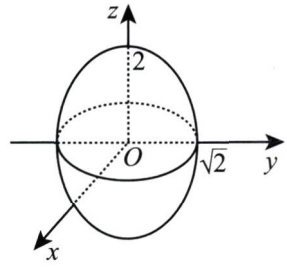
由上述结论，可以得到下面的结论.

若 $f(x)$ 在定义域上处处可导，则导函数 $f'(x)$ 不存在第一类间断点.

事实上，假设 $x=a$ 是 $f'(x)$ 的第一类间断点，则 $\lim\limits_{x\to a^+} f'(x)$，$\lim\limits_{x\to a^-} f'(x)$ 都存在. 由(1)、(2)知，$f'_+(a)=\lim\limits_{x\to a^+} f'(x)$，$f'_-(a)=\lim\limits_{x\to a^-} f'(x)$. 又 $f(x)$ 在 $x=a$ 处可导，故 $f'_+(a)=f'_-(a)=f'(a)$，从而 $\lim\limits_{x\to a^+} f'(x)=\lim\limits_{x\to a^-} f'(x)=f'(a)$，因此 $f'(x)$ 在 $x=a$ 处连续，这与 $x=a$ 是 $f'(x)$ 的第一类间断点矛盾，故假设不成立.

19 计算曲面积分 $I=\oint\limits_{\Sigma}\dfrac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}$，其中 Σ 是曲面 $2x^2+2y^2+z^2=4$ 的外侧.

分析 本题主要考查第二类曲面积分的计算. 由于曲面为闭曲面，故可以考虑利用高斯公式将所求积分转化为重积分. 但高斯公式成立的前提条件是被积函数在 Σ 围成的整个区域上有一阶连续偏导数，显然本题被积函数在(0,0,0)处不满足条件，我们采用“挖洞”的方式去掉该点后再利用高斯公式.



高斯公式 设空间闭区域Ω是由分片光滑的闭曲面Σ所围成，若函数$P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$与$R(x,y,z)$在Ω上具有一阶连续偏导数，则有$\iiint\limits_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\oiint\limits_{\Sigma}P\mathrm{d}y\mathrm{d}z+Q\mathrm{d}z\mathrm{d}x+R\mathrm{d}x\mathrm{d}y$，或$\iiint\limits_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\oiint\limits_{\Sigma}(P\cos\alpha+Q\cos\beta+R\cos\gamma)\mathrm{d}S$，这里$\Sigma$是$\Omega$的整个边界曲面的外侧，$\cos\alpha$，$\cos\beta$与$\cos\gamma$是$\Sigma$在点$(x,y,z)$处的法向量的方向余弦.

解 令

$$P(x,y,z)=\frac{x}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}},\quad Q(x,y,z)=\frac{y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}},\quad R(x,y,z)=\frac{z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}.$$

当$(x,y,z)\neq(0,0,0)$时，有

$$\frac{\partial P}{\partial x}=\frac{y^2+z^2-2x^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}},\quad \frac{\partial Q}{\partial y}=\frac{x^2+z^2-2y^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}},\quad \frac{\partial R}{\partial z}=\frac{x^2+y^2-2z^2}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{5}{2}}}.$$

记Σ_1是曲面$x^2+y^2+z^2=1$的内侧，则Σ_1包含在Σ内. 记Ω为Σ_1与Σ围成的闭区域，则$\Sigma_1+\Sigma$为Ω的整个边界曲面的外侧，且$P(x,y,z)$，$Q(x,y,z)$，$R(x,y,z)$在Ω上有一阶连续偏导数. 由高斯公式知，

$$\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}=\iiint\limits_{\Omega}\left(\frac{\partial P}{\partial x}+\frac{\partial Q}{\partial y}+\frac{\partial R}{\partial z}\right)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=\iiint\limits_{\Omega}0\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=0.$$

记Ω_1为闭曲面Σ_1围成的闭区域，即$\Omega_1=\{(x,y,z)\mid x^2+y^2+z^2\leqslant 1\}$，则

$$\begin{aligned}I&=\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}-\oiint\limits_{\Sigma_1}\frac{x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{3}{2}}}\\&=0-\oiint\limits_{\Sigma_1}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z+y\mathrm{d}z\mathrm{d}x+z\mathrm{d}x\mathrm{d}y\quad(\text{在}\Sigma_1\text{上有}x^2+y^2+z^2=1)\\&\xlongequal{\text{高斯公式}}\iiint\limits_{\Omega_1}(1+1+1)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z=3\iiint\limits_{\Omega_1}\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z\\&=3\cdot\frac{4}{3}\pi\cdot1^3=4\pi.\end{aligned}$$

注 ① 本题常见的错误是直接利用高斯公式得到$I=0$. 在应用高斯公式或格林公式之前，一定要检查题设是否满足所用公式的前提条件. 当被积函数或其偏导数在闭曲面围成的空间区域或闭曲线围成的平面区域上有不连续的点时，可以考虑采取“挖洞”的方式去掉这些点后再利用高斯公式或格林公式.

在解题过程中，我们取Σ_1为$x^2+y^2+z^2=1$的内侧. 事实上，取Σ_1为$x^2+y^2+z^2=R^2$的内侧，R为任一使Σ_1包含在Σ内的数均可，即只要满足$R<\sqrt{2}$.

② 利用格林公式、高斯公式以及斯托克斯公式时，一定要注意曲线、曲面的方向，否则结果会差一个负号. 格林公式要求沿曲线L正向移动时所围成的区域要在L的左边，高斯公式要求闭曲面是所围成区域的边界曲面的外侧，斯托克斯公式要求曲面S是以曲线L为边界且L的正向与S的侧符合右手法则.

20 设 $\boldsymbol{A}=\begin{pmatrix}1&-1&-1\\-1&1&1\\0&-4&-2\end{pmatrix}$，$\boldsymbol{\xi}_1=\begin{pmatrix}-1\\1\\-2\end{pmatrix}$.

（Ⅰ）求满足 $\boldsymbol{A\xi}_2=\boldsymbol{\xi}_1$，$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{\xi}_3=\boldsymbol{\xi}_1$ 的所有向量 $\boldsymbol{\xi}_2$，$\boldsymbol{\xi}_3$；

（Ⅱ）对（Ⅰ）中的任意向量 $\boldsymbol{\xi}_2$，$\boldsymbol{\xi}_3$，证明 $\boldsymbol{\xi}_1$，$\boldsymbol{\xi}_2$，$\boldsymbol{\xi}_3$ 线性无关.

分析 本题综合考查了非齐次线性方程组的求解以及向量组线性无关的概念.

① n 元线性方程组 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{b}$ 的解的情况如下.

（1）无解的充分必要条件是 $r(\boldsymbol{A})<r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})$.

（2）有唯一解的充分必要条件是 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})=n$.

（3）有无穷多解的充分必要条件是 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{b})<n$.

② **向量组线性相关的定义** 给定向量组 $A:\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_m$，若存在不全为零的数 $k_1,k_2,\cdots,k_m$ 使得

$$k_1\boldsymbol{\alpha}_1+k_2\boldsymbol{\alpha}_2+\cdots+k_m\boldsymbol{\alpha}_m=\boldsymbol{0},$$

则称向量组 A 是线性相关的，否则称它是线性无关的.

在得到 $\boldsymbol{\xi}_1$，$\boldsymbol{\xi}_2$，$\boldsymbol{\xi}_3$ 的具体表达式后，可以通过定义来证明 $\boldsymbol{\xi}_1$，$\boldsymbol{\xi}_2$，$\boldsymbol{\xi}_3$ 线性无关，也可以通过计算 $|\boldsymbol{\xi}_1,\boldsymbol{\xi}_2,\boldsymbol{\xi}_3|$ 来证明它们线性无关.

解 （Ⅰ）解 $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\xi}_1$，这是一个非齐次线性方程组.

$$(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\xi}_1)=\begin{pmatrix}1&-1&-1&-1\\-1&1&1&1\\0&-4&-2&-2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_2^*\leftrightarrow r_3]{r_2+r_1}\begin{pmatrix}1&-1&-1&-1\\0&-4&-2&-2\\0&0&0&0\end{pmatrix}\xrightarrow[r_1+r_2^{***}]{r_2^{**}\times\left(-\frac{1}{2}\right)}\begin{pmatrix}1&1&0&0\\0&2&1&1\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

（r_i^* 表示对第 i 行作初等行变换后所得新的第 i 行，每做一次初等行变换，加一个 $*$.）

于是 $r(\boldsymbol{A})=r(\boldsymbol{A},\boldsymbol{\xi}_1)=2$. $\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\xi}_1$ 有无穷多解. 其对应的齐次方程组等价于 $\begin{cases}x_1+x_2=0,\\2x_2+x_3=0,\end{cases}$ 故可取 $(1,-1,2)^{\mathrm{T}}$ 为它的一个基础解系. 另外，$\begin{cases}x_1+x_2=0,\\2x_2+x_3=1\end{cases}$ 的一个特解为 $(0,0,1)^{\mathrm{T}}$.

因此，$\boldsymbol{Ax}=\boldsymbol{\xi}_1$ 的通解为 $\boldsymbol{\xi}_2=k_1(1,-1,2)^{\mathrm{T}}+(0,0,1)^{\mathrm{T}}$，其中 k_1 为任意常数.

$$(\boldsymbol{A}^2,\boldsymbol{\xi}_1)=\begin{pmatrix}2&2&0&-1\\-2&-2&0&1\\4&4&0&-2\end{pmatrix}\xrightarrow[r_3-2r_1]{r_2+r_1}\begin{pmatrix}2&2&0&-1\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{pmatrix}.$$

于是 $r(\boldsymbol{A}^2)=r(\boldsymbol{A}^2,\boldsymbol{\xi}_1)=1$. $\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\xi}_1$ 有无穷多解. 其对应的齐次方程组等价于 $2(x_1+x_2)=0$，故可取 $(1,-1,0)^{\mathrm{T}}$ 和 $(0,0,1)^{\mathrm{T}}$ 为它的一个基础解系. 另外，$2(x_1+x_2)=-1$ 的一个特解为 $\left(-\frac{1}{2},0,0\right)^{\mathrm{T}}$.

因此，$\boldsymbol{A}^2\boldsymbol{x}=\boldsymbol{\xi}_1$ 的通解为 $\boldsymbol{\xi}_3=k_2(1,-1,0)^{\mathrm{T}}+k_3(0,0,1)^{\mathrm{T}}+\left(-\frac{1}{2},0,0\right)^{\mathrm{T}}$，其中 k_2，k_3 为任意常数.

(Ⅱ)(法一) 通过计算可知,

$$A\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \\ 0 & -4 & -2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ -2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}.$$

从而 $A^3\xi_3 = A^2\xi_2 = A\xi_1 = \mathbf{0}$. 我们可以利用该性质推出 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.

不妨设 $a\xi_1 + b\xi_2 + c\xi_3 = \mathbf{0}$. 该等式两端同时左乘 A^2,得

$$aA^2\xi_1 + bA^2\xi_2 + cA^2\xi_3 = cA^2\xi_3 = c\xi_1 = \mathbf{0}.$$

由于 ξ_1 为非零向量,故 $c = 0$. 于是 $a\xi_1 + b\xi_2 = \mathbf{0}$. 再在 $a\xi_1 + b\xi_2 = \mathbf{0}$ 两端同时左乘 A,得

$$aA\xi_1 + bA\xi_2 = bA\xi_2 = b\xi_1 = \mathbf{0}.$$

同理得 $b = 0$. 由于 $b = c = 0$,故 $a\xi_1 = \mathbf{0}$. 从而 $a = 0$.

因此, ξ_1,ξ_2,ξ_3 线性无关.

(法二) 由第(Ⅰ)问,我们得到 ξ_1, ξ_2, ξ_3 的表达式,从而可以通过计算 $|\xi_1, \xi_2, \xi_3|$ 来说明 ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.

$$|\xi_1, \xi_2, \xi_3| = \begin{vmatrix} -1 & k_1 & k_2 - \frac{1}{2} \\ 1 & -k_1 & -k_2 \\ -2 & 2k_1 + 1 & k_3 \end{vmatrix} \xlongequal{\substack{c_2 + k_1c_1 \\ c_3 + k_2c_1}} \begin{vmatrix} -1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 1 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & k_3 - 2k_2 \end{vmatrix}$$

$$\xlongequal{\text{按第二行展开}} (-1)\begin{vmatrix} 0 & -\frac{1}{2} \\ 1 & k_3 - 2k_2 \end{vmatrix} = -\frac{1}{2} \neq 0.$$

因此, ξ_1, ξ_2, ξ_3 线性无关.



拓展

判断向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 的线性相关性

1. 定义法

(1) 若存在不全为0的常数 $k_1, k_2, \cdots, k_n$,使得 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n = \mathbf{0}$,则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性相关;

(2) 若由 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \cdots + k_n\alpha_n = \mathbf{0}$ 一定能推出 $k_1 = k_2 = \cdots = k_n = 0$,则称向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关.

2. 计算 $r(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$

(1) 若 $r(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) < n$,则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性相关;

(2) 若 $r(\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n) = n$,则向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 线性无关.

特别地,若 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 为 n 维列向量,则

$$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \text{ 线性相关} \Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n| = 0;$$

$$\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n \text{ 线性无关} \Leftrightarrow |\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n| \neq 0.$$

21 设二次型 $f(x_1,x_2,x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$.

(Ⅰ) 求二次型 f 的矩阵的所有特征值;

(Ⅱ) 若二次型 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$,求 a 的值.

分析 本题主要考查二次型的性质. (Ⅰ) 中只需将二次型 f 的矩阵写出,再用常规的方法求出特征值即可. (Ⅱ) 中可以根据二次型 f 的规范形判断出对应矩阵的特征值的正负情况,再结合 (Ⅰ) 中所求特征值来确定 a 的值.

二次型 含有 n 个变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的二次齐次函数

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \cdots + a_{nn}x_n^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \cdots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n$$

称为二次型,其可以表示为 $f = \boldsymbol{x}^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}\boldsymbol{x}$,其中

$$\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad \boldsymbol{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

$\boldsymbol{A}$ 为对称矩阵.

若存在可逆线性变换,使二次型只含平方项,则这种只含平方项的二次型,称为二次型的标准形. 若二次型的标准形的系数只能取 1, -1 或 0,则该标准形称为规范形.

解 (Ⅰ) 二次型 f 的矩阵为 $\boldsymbol{A} = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & a & -1 \\ 1 & -1 & a-1 \end{pmatrix}$.

计算 $\boldsymbol{A}$ 的特征多项式 $|\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}|$,得

$$|\lambda\boldsymbol{E} - \boldsymbol{A}| = \begin{vmatrix} \lambda - a & 0 & -1 \\ 0 & \lambda - a & 1 \\ -1 & 1 & \lambda - a + 1 \end{vmatrix} \xlongequal{\text{按第一行展开}} (\lambda - a)[(\lambda - a)(\lambda - a + 1) - 1] - (\lambda - a)$$

$$= (\lambda - a)(\lambda - a + 2)(\lambda - a - 1).$$

因此, $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 a, $a-2$, $a+1$.

(Ⅱ) 由 f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$ 知,$\boldsymbol{A}$ 的特征值有两个正数,一个为零. 0 为最小的特征值.

由于 $a - 2 < a < a + 1$,故可知 $a - 2 = 0$,即 $a = 2$.

注 实对称矩阵的特征值是它对应的二次型在正交变换下的标准形的系数,而不是规范形的系数. 因此, f 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$ 并不能说明 $\boldsymbol{A}$ 的特征值为 1,1,0,只能说明 $\boldsymbol{A}$ 有两个正特征值,一个零特征值.

22 袋中有 1 个红球、2 个黑球与 3 个白球. 现有放回地从袋中取两次,每次取一个球. 以 X,Y,Z 分别表示两次取球所取得的红球、黑球与白球的个数.

(Ⅰ) 求 $P\{X = 1 \mid Z = 0\}$;

(Ⅱ) 求二维随机变量 (X,Y) 的概率分布.

分析 本题主要考查条件概率和二维随机变量的概率分布. X,Y,Z 均为离散型随机变量,所

求概率为古典概率.

解 (Ⅰ)**(法一)** 由条件概率的定义知,

$$P\{X=1\mid Z=0\}=\frac{P\{X=1,Z=0\}}{P\{Z=0\}}=\frac{P\{X=1,Y=1\}}{P\{Z=0\}}=\frac{C_2^1\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{2}{6}}{\frac{3}{6}\cdot\frac{3}{6}}=\frac{4}{9}.$$

(法二) $P\{X=1\mid Z=0\}$ 是指在 $Z=0$ 即两次所取的球中没有白球的条件下,两次取球为一黑一红的概率,即为在 1 个红球、2 个黑球中有放回地取得一黑一红的概率,于是

$$P\{X=1\mid Z=0\}=C_2^1\cdot\frac{1}{3}\cdot\frac{2}{3}=\frac{4}{9}.$$

(Ⅱ) 由于 X,Y 所有可能的取值均为 0,1,2,故二维随机变量 (X,Y) 的概率分布为,

$$P\{X=0,Y=0\}=P\{Z=2\}=\frac{3}{6}\cdot\frac{3}{6}=\frac{1}{4},$$

$$P\{X=0,Y=1\}=P\{Y=1,Z=1\}=C_2^1\cdot\frac{2}{6}\cdot\frac{3}{6}=\frac{1}{3},$$

$$P\{X=0,Y=2\}=\frac{2}{6}\cdot\frac{2}{6}=\frac{1}{9},$$

$$P\{X=1,Y=0\}=P\{X=1,Z=1\}=C_2^1\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{3}{6}=\frac{1}{6},$$

$$P\{X=1,Y=1\}=C_2^1\cdot\frac{1}{6}\cdot\frac{2}{6}=\frac{1}{9},\quad P\{X=1,Y=2\}=0,$$

$$P\{X=2,Y=0\}=\frac{1}{6}\cdot\frac{1}{6}=\frac{1}{36},\quad P\{X=2,Y=1\}=0,\quad P\{X=2,Y=2\}=0.$$

从而 X 和 Y 的联合分布律为

Y \ X	0	1	2
0	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{36}$
1	$\frac{1}{3}$	$\frac{1}{9}$	0
2	$\frac{1}{9}$	0	0

注 上述表格中所有概率的和应等于 1,我们可以利用该性质检验结果.

23 设总体 X 的概率密度为 $f(x)=\begin{cases}\lambda^2 x e^{-\lambda x}, & x>0,\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 其中参数 $\lambda(\lambda>0)$ 未知,$X_1,X_2,\cdots,X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本.

(Ⅰ) 求参数 λ 的矩估计量;

(Ⅱ) 求参数 λ 的最大似然估计量.

分析 本题主要考查矩估计法和最大似然估计法.

(1) **矩估计法** 求参数 λ 的矩估计量,一般先求出总体 X 的期望 $E(X)=g(\lambda)$,然后解出 $\lambda=g^{-1}[E(X)]$,再用样本均值 $\overline{X}$ 代替总体期望 $E(X)$,即得 λ 的矩估计量 $\hat{\lambda}=g^{-1}(\overline{X})$.

(2) **最大似然估计法**

(ⅰ) 求出似然函数 $L(\lambda)$(对离散型变量,$L(\lambda)$ 为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的联合分布律 $\prod\limits_{i=1}^{n}p(x_i;\lambda)$,对连续型变量,$L(\lambda)$ 为 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的概度密度之积 $\prod\limits_{i=1}^{n}f(x_i;\lambda)$);

(ⅱ) 求 $L(\lambda)$ 关于 λ 的最大值点. 一般 $L(\lambda)$ 的最值点可通过求解 $\dfrac{\mathrm{d}[L(\lambda)]}{\mathrm{d}\lambda}=0$ 或 $\dfrac{\mathrm{d}[\ln L(\lambda)]}{\mathrm{d}\lambda}=0$ 得到(通常为了计算方便而采用后者),或者根据似然函数的单调性直接求得,从而得到 λ 的最大似然估计值 $\hat{\lambda}=\hat{\lambda}(x_1,x_2,\cdots,x_n)$.

(ⅲ) 用 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 代替 $x_1,x_2,\cdots,x_n$,得到 λ 的最大似然估计量 $\hat{\lambda}=\hat{\lambda}(X_1,X_2,\cdots,X_n)$.

解 (Ⅰ) 由题设知,

$$\begin{aligned}E(X)&=\int_0^{+\infty}\lambda^2x^2\mathrm{e}^{-\lambda x}\mathrm{d}x\xlongequal{t=\lambda x}\frac{1}{\lambda}\int_0^{+\infty}t^2\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t\\&=\frac{1}{\lambda}\left(-\mathrm{e}^{-t}\cdot t^2\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}2t\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t\right)=\frac{2}{\lambda}\int_0^{+\infty}t\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t\\&=\frac{2}{\lambda}\left(-\mathrm{e}^{-t}\cdot t\Big|_0^{+\infty}+\int_0^{+\infty}\mathrm{e}^{-t}\mathrm{d}t\right)=\frac{2}{\lambda}.\end{aligned}$$

于是 $\lambda=\dfrac{2}{E(X)}$,用 $\overline{X}=\dfrac{1}{n}\sum\limits_{i=1}^{n}X_i$ 代替 $E(X)$,得到参数 λ 的矩估计量为

$$\hat{\lambda}=\frac{2}{\overline{X}}.$$

(Ⅱ) 设 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 是相应于样本 $X_1,X_2,\cdots,X_n$ 的一个样本值,则似然函数为

$$L(\lambda)=L(x_1,x_2,\cdots,x_n;\lambda)=\prod_{i=1}^{n}f(x_i;\lambda)=\begin{cases}\lambda^{2n}x_1x_2\cdots x_n\mathrm{e}^{-\lambda(x_1+x_2+\cdots+x_n)}, & x_1>0,x_2>0,\cdots,x_n>0,\\0, & \text{其他.}\end{cases}$$

当 $x_1>0,x_2>0,\cdots,x_n>0$ 时,$\ln L(\lambda)=\ln(x_1x_2\cdots x_n)+2n\ln\lambda-\lambda(x_1+x_2+\cdots+x_n)$. 令 $\dfrac{\mathrm{d}[\ln L(\lambda)]}{\mathrm{d}\lambda}=0$,即 $\dfrac{2n}{\lambda}-(x_1+x_2+\cdots+x_n)=0$,解得 $\lambda=\dfrac{2n}{x_1+x_2+\cdots+x_n}$. 于是参数 λ 的最大似然估计量为

$$\hat{\lambda}=\frac{2n}{X_1+X_2+\cdots+X_n}=\frac{2n}{n\overline{X}}=\frac{2}{\overline{X}}.$$